



本部分主要内容

- 图的基本概念
- 欧拉图、哈密顿图
- 树
- 平面图
- 支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色



主要内容

- 图
- 通路 & 回路
- 图的连通性
- 图的矩阵表示
- 图的运算

预备知识

- 多重集合——元素可以重复出现的集合
- 无序集—— $A \& B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$



定义14.1 无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中

(1) $V \neq \emptyset$ 为顶点集, 元素称为**顶点**

(2) E 为 $V \times V$ 的多重集, 其元素称为无向边, 简称**边**

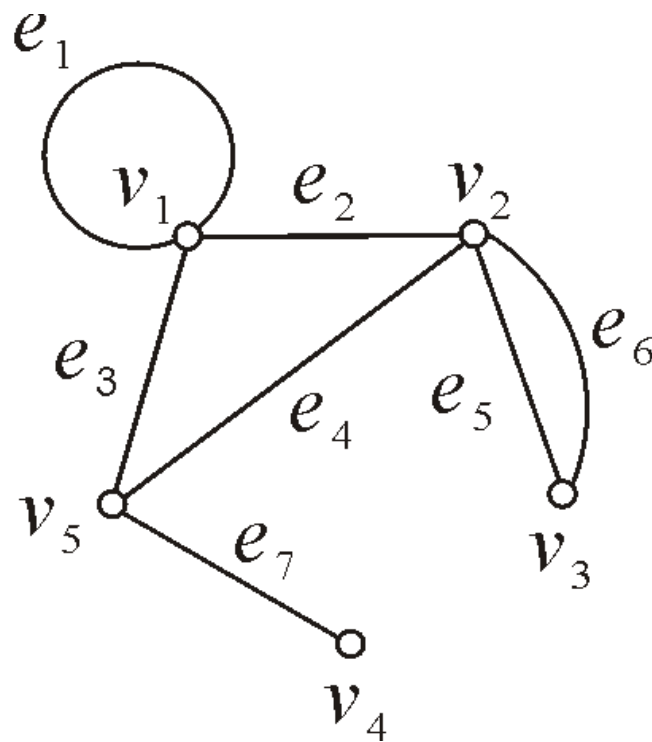
实例

设

$V = \{v_1, v_2, \dots, v_5\}$,

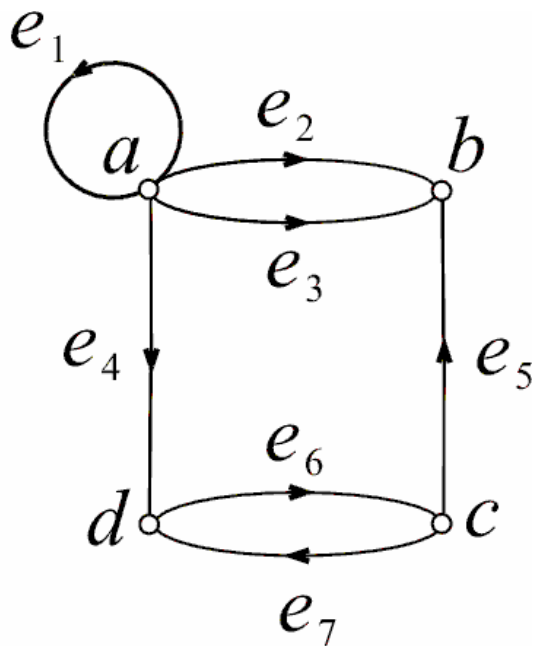
$E = \{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_2, v_3),$
 $(v_2, v_5), (v_1, v_5), (v_4, v_5)\}$

则 $G = \langle V, E \rangle$ 为一无向图





定义14.2 有向图 $D=<V,E>$, 只需注意 E 是 $V\times V$ 的多重子集
图2表示的是一个有向图, 试写出它的 V 和 E



注意：图的数学定义与图形表示，在同构（待叙）的意义下是一一对应的



1. 图

① 可用 G 泛指图（无向的或有向的）

② $V(G), E(G), V(D), E(D)$

③ n 阶图

2. n 阶零图与平凡图

3. 空图—— $\emptyset$

4. 标定图与非标定图

5. 基图

6. 用 e_k 表示无向边或有向边。顶点与边的关联关系

① 端点、关联、关联次数、环

② 端点、始点、终点、关联、环

③ 孤立点

7. 顶点、边之间的相邻关系



8. 邻域与关联集

① $v \in V(G)$ (G 为无向图)

v 的邻域 $N(v) = \{u \mid u \in V(G) \wedge (u, v) \in E(G) \wedge u \neq v\}$

v 的闭邻域 $\overline{N}(v) = N(v) \cup \{v\}$

v 的关联集 $I(v) = \{e \mid e \in E(G) \wedge e \text{与} v \text{关联}\}$

② $v \in V(D)$ (D 为有向图)

v 的后继元集 $\Gamma_D^+(v) = \{u \mid u \in V(D) \wedge \langle v, u \rangle \in E(D) \wedge u \neq v\}$

v 的先驱元集 $\Gamma_D^-(v) = \{u \mid u \in V(D) \wedge \langle u, v \rangle \in E(D) \wedge u \neq v\}$

v 的邻域 $N_D(v) = \Gamma_D^+(v) \cup \Gamma_D^-(v)$

v 的闭邻域 $\overline{N}_D(v) = N_D(v) \cup \{v\}$



定义14.3

- (1) 无向图中的平行边及重数
- (2) 有向图中的平行边及重数（注意方向性）
- (3) 多重图
- (4) 简单图

在定义14.3中定义的简单图是极其重要的概念



定义14.4

- (1) 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为无向图, $\forall v \in V$, $d(v)$ —— v 的度数, 简称度
- (2) 设 $D=\langle V, E \rangle$ 为有向图, $\forall v \in V$,
 - $d^+(v)$ —— v 的出度
 - $d^-(v)$ —— v 的入度
 - $d(v)$ —— v 的度或度数
- (3) $\Delta(G)$, $\delta(G)$
- (4) $\Delta^+(D)$, $\delta^+(D)$, $\Delta^-(D)$, $\delta^-(D)$, $\Delta(D)$, $\delta(D)$
- (5) 奇度顶点与偶度顶点
- (6) 悬挂顶点与悬挂边



定理14.1 设 $G=\langle V,E \rangle$ 为任意无向图, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $|E|=m$, 则

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m$$

证 G 中每条边 (包括环) 均有两个端点, 所以在计算 G 中各顶点度数之和时, 每条边均提供2度, m 条边共提供 $2m$ 度.

定理14.2 设 $D=\langle V,E \rangle$ 为任意有向图, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $|E|=m$, 则

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m, \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^n d^+(v_i) = \sum_{i=1}^n d^-(v_i) = m$$

本定理的证明类似于定理14.1



推论 任何图 (无向或有向) 中, 奇度顶点的个数是偶数.

证 设 $G=\langle V,E\rangle$ 为任意图, 令

$$V_1=\{v \mid v\in V \wedge d(v)\text{为奇数}\}$$

$$V_2=\{v \mid v\in V \wedge d(v)\text{为偶数}\}$$

则 $V_1\cup V_2=V$, $V_1\cap V_2=\emptyset$, 由握手定理可知

$$2m = \sum_{v\in V} d(v) = \sum_{v\in V_1} d(v) + \sum_{v\in V_2} d(v)$$

由于 $2m$, $\sum_{v\in V_2} d(v)$ 均为偶数, 所以 $\sum_{v\in V_1} d(v)$ 为偶数, 但因为 V_1 中顶点度数为奇数, 所以 $|V_1|$ 必为偶数.



例1 无向图 G 有16条边，3个4度顶点，4个3度顶点，其余顶点度数均小于3，问 G 的阶数 n 最小为几？

解 本题的关键是应用握手定理.

设除3度与4度顶点外，还有 x 个顶点 $v_1, v_2, \dots, v_x$ ，则

$$d(v_i) \leq 2, \quad i=1, 2, \dots, x,$$

于是得不等式

$$32 \leq 24 + 2x$$

得 $x \geq 4$, 阶数 $n \geq 4 + 4 + 3 = 11$.



1. $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为无向图 G 的顶点集, 称 $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$ 为 G 的**度数列**
2. $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为有向图 D 的顶点集,
 D 的**度数列**: $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$
 D 的**出度列**: $d^+(v_1), d^+(v_2), \dots, d^+(v_n)$
 D 的**入度列**: $d^-(v_1), d^-(v_2), \dots, d^-(v_n)$
3. 非负整数列 $d=(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是**可图化的 (无向图) ? ?** 是**可简单图化的 ? ? ?**

易知: $(2, 4, 6, 8, 10)$, $(1, 3, 3, 3, 4)$ 是可图化的, 后者又是可简单图化的, 而 $(2, 2, 3, 4, 5)$, $(3, 3, 3, 4)$ 都不是可简单图化的, 特别是后者也不是可图化的



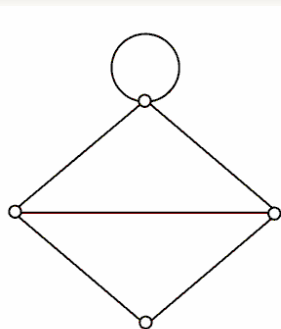
定义14.5 设 $G_1=\langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2=\langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个无向图(两个有向图), 若存在双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 对于 $v_i, v_j \in V_1$,

$$(v_i, v_j) \in E_1 \text{ 当且仅当 } (f(v_i), f(v_j)) \in E_2$$

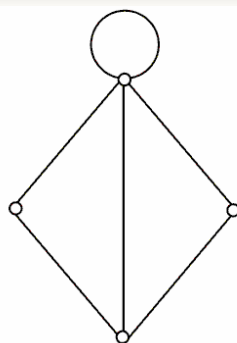
$$(\langle v_i, v_j \rangle \in E_1 \text{ 当且仅当 } \langle f(v_i), f(v_j) \rangle \in E_2)$$

并且, (v_i, v_j) ($\langle v_i, v_j \rangle$) 与 $(f(v_i), f(v_j))$ ($\langle f(v_i), f(v_j) \rangle$) 的重数相同, 则称 G_1 与 G_2 是**同构**的, 记作 $G_1 \cong G_2$.

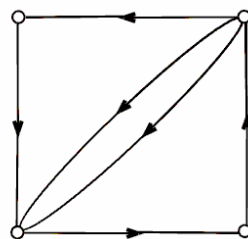
- 图之间的同构关系具有自反性、对称性和传递性.
- 能找到多条同构的必要条件, 但它们全不是充分条件:
 - ① 边数相同, 顶点数相同; ② 度数列相同;
 - ③ 对应顶点的关联集及邻域的元素个数相同, 等等若破坏必要条件, 则两图不同构
- 判断两个图同构是个难题



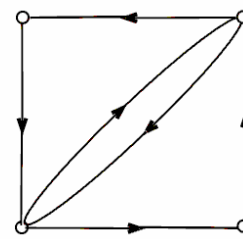
(1)



(2)

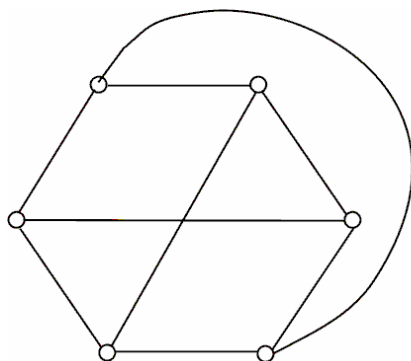


(3)

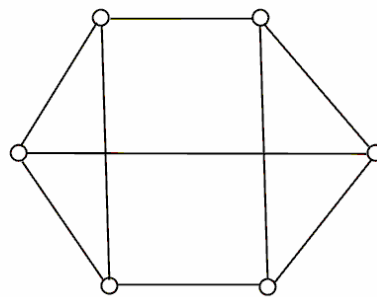


(4)

图中，(1)与(2)不同构（度数列不同），(3)与(4)也不同构。



(1)



(2)

图中(1)与(2)的度数列相同，它们同构吗？为什么？



定义14.6

(1) n ($n \geq 1$) 阶无向完全图——每个顶点与其余顶点均相邻的无向简单图，记作 K_n .

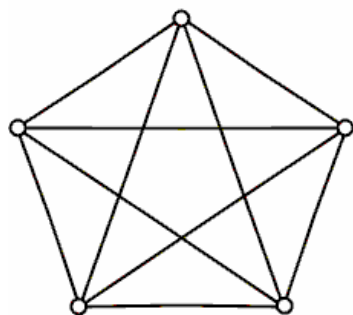
简单性质：边数 $m = \frac{n(n-1)}{2}$, $\Delta = \delta = n-1$

(2) n ($n \geq 1$) 阶有向完全图——每对顶点之间均有两条方向相反的有向边的有向简单图.

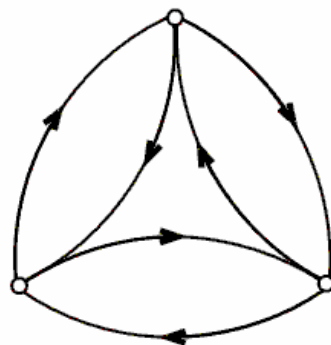
简单性质： $m = n(n-1)$, $\Delta = \delta = 2(n-1)$, $\Delta^+ = \delta^+ = n-1$

(3) n ($n \geq 1$) 阶竞赛图——基图为 K_n 的有向简单图.

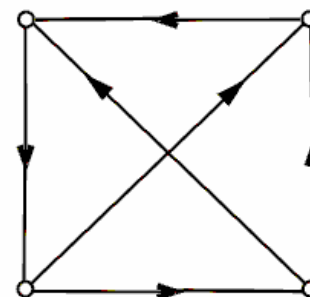
简单性质：边数 $m = \frac{n(n-1)}{2}$, $\Delta = \delta = n-1$



(1)



(2)



(3)

(1)为 K_5 , (2)为3阶有向完全图, (3)为4阶竞赛图.

定义14.7 n 阶 k 正则图—— $\Delta=\delta=k$ 的无向简单图

简单性质: 边数 (由握手定理得) $m = \frac{nk}{2}$

K_n 是 $n-1$ 正则图,

彼得松图 (见书上图14.3(1) 所示, 记住它)



定义14.8 $G=\langle V,E\rangle, G'=\langle V',E'\rangle$

- (1) $G'\subseteq G$ —— G' 为 G 的**子图**, G 为 G' 的**母图**
- (2) 若 $G'\subseteq G$ 且 $V'=V$, 则称 G' 为 G 的**生成子图**
- (3) 若 $V'\subset V$ 或 $E'\subset E$, 称 G' 为 G 的**真子图**
- (4) V' ($V'\subset V$ 且 $V'\neq\emptyset$) 的**导出子图**, 记作 $G[V']$
- (5) E' ($E'\subset E$ 且 $E'\neq\emptyset$) 的**导出子图**, 记作 $G[E']$



例2 画出 K_4 的所有非同构的生成子图

m	0	1	2	3	4	5	6	



定义14.9 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为 n 阶无向简单图，以 V 为顶点集，以所有使 G 成为完全图 K_n 的添加边组成的集合为边集的图，称为 G 的**补图**，记作 $\bar{G}$ 。

若 $G \cong \bar{G}$ ，则称 G 是**自补图**。

相对于 K_4 ，求上面图中所有图的补图，并指出哪些是自补图。

问：互为自补图的两个图的边数有何关系？



定义14.10 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为无向图。

记 $G-e$: 从 G 中删除 e

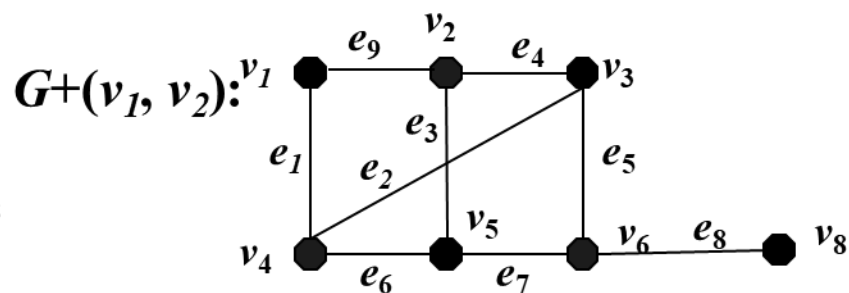
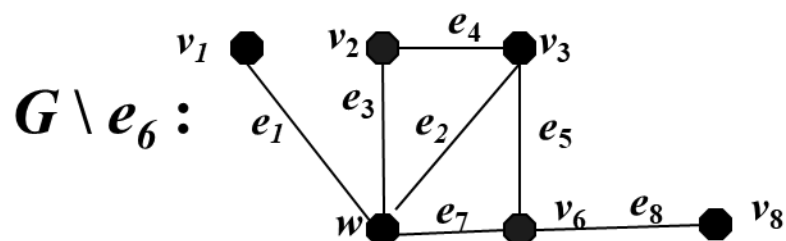
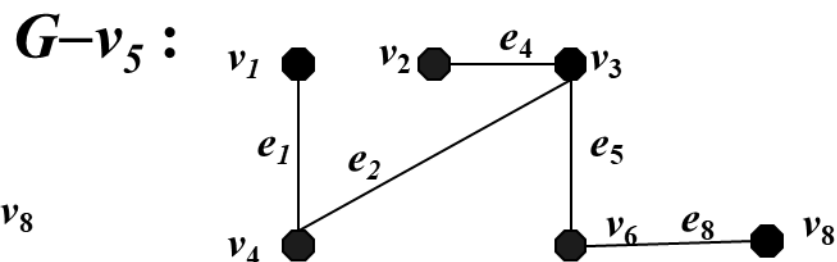
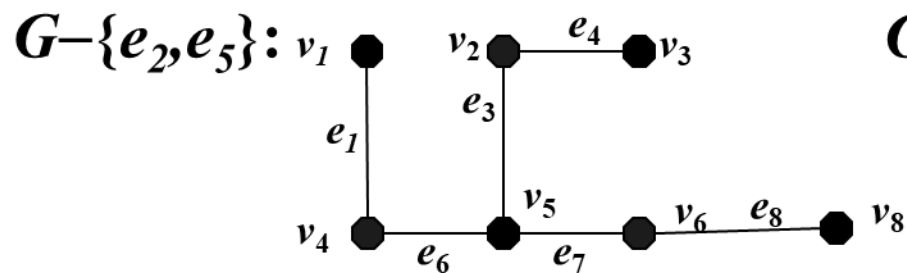
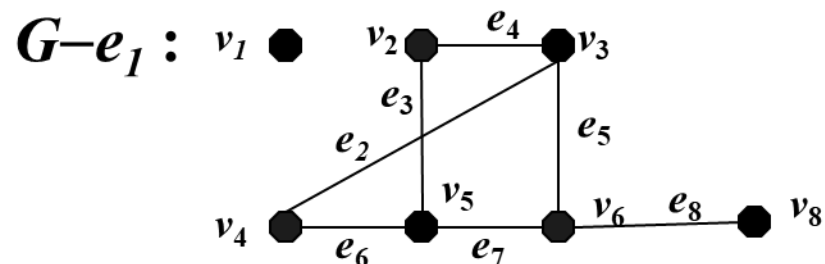
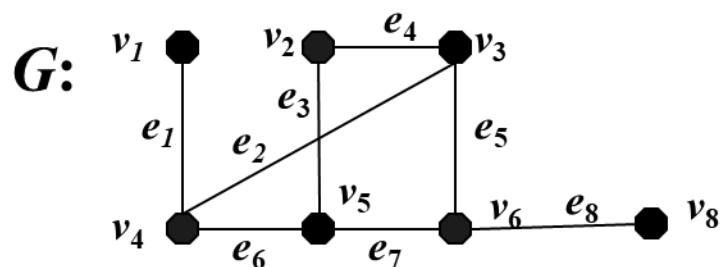
$G-E'$: 从 G 中删除 E' 中所有边

$G-v$: 从 G 中删除 v 及关联的边

$G-V'$: 从 G 中删除 V' 中所有的顶点及关联的边

$G \setminus e$: 从 G 中删除 e 后将 e 的两个端点用一个新的顶点代替.

$G+(u, v)$: 在 u, v 之间加一条边





定义14.11 给定图 $G=\langle V, E \rangle$ （无向或有向的）， G 中**顶点与边的交替序列** $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_l v_l$ ， v_{i-1}, v_i 是 e_i 的端点.

- (1) 通路与回路： Γ 为**通路**；若 $v_0 = v_l$ ， Γ 为**回路**， l 为**回路长度**.
- (2) 简单通路与回路： 所有边各异， Γ 为**简单通路**， 又若 $v_0 = v_l$ ， Γ 为**简单回路**
- (3) 初级通路(路径)与初级回路(圈)： Γ 中所有顶点各异， 则称 Γ 为**初级通路(路径)**， 又若除 $v_0 = v_l$ ， 所有的顶点各不相同且所有的边各异， 则称 Γ 为**初级回路(圈)**
- (4) 复杂通路与回路： 有边重复出现



环：（长为1的圈）的长度为1

圈：两条平行边构成的圈长度为

2，无向简单图中，圈长 ≥ 3 ，有向简单图中圈的长度 ≥ 2 。

① 定义意义下：在标定图中，圈表示成顶点和边的标记序列，只要两个标记序列不同，就认为这两个圈不同。

② 同构意义下：长度相同的圈都是同构的，因此给定长度的圈只有1个。



定理14.5 在 n 阶图 G 中, 若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路, 则从 v_i 到 v_j 存在长度小于或等于 $n-1$ 的通路.

推论 在 n 阶图 G 中, 若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路, 则从 v_i 到 v_j 存在长度小于或等于 $n-1$ 的初级通路 (路径).

定理14.6 在一个 n 阶图 G 中, 若存在 v_i 到自身的回路, 则一定存在 v_i 到自身长度小于或等于 n 的回路.

推论 在一个 n 阶图 G 中, 若存在 v_i 到自身的简单回路, 则一定存在长度小于或等于 n 的初级回路.



无向图的连通性

(1) 顶点之间的连通关系: $G=\langle V,E\rangle$ 为无向图

① 若 v_i 与 v_j 之间有通路, 则 $v_i\sim v_j$

② $\sim$ 是 V 上的等价关系 $R=\{\langle u,v\rangle \mid u,v \in V \text{ 且 } u\sim v\}$

(2) G 的连通性与连通分支

① 若 $\forall u,v\in V, u\sim v$, 则称 G 连通

② $V/R=\{V_1,V_2,\dots,V_k\}$, 称 $G[V_1], G[V_2], \dots, G[V_k]$ 为连通分支, 其个数 $p(G)=k$ ($k\geq 1$);
 $k=1$, G 连通



(3) 短程线与距离

① u 与 v 之间的短程线: $u \sim v$, u 与 v 之间长度最短的通路

② u 与 v 之间的距离: $d(u,v)$ ——短程线的长度

③ $d(u,v)$ 的性质:

$$d(u,v) \geq 0, u \not\sim v \text{ 时 } d(u,v) = \infty$$

$$d(u,v) = d(v,u)$$

$$d(u,v) + d(v,w) \geq d(u,w)$$



1. 点割集与边割集

点割集与割点

定义14.16 $G=\langle V,E\rangle$, $V'\subset V$

V' 为**点割集**—— $p(G-V')>p(G)$ 且有极小性

v 为**割点**—— $\{v\}$ 为点割集

定义14.17 $G=\langle V,E\rangle$, $E'\subseteq E$

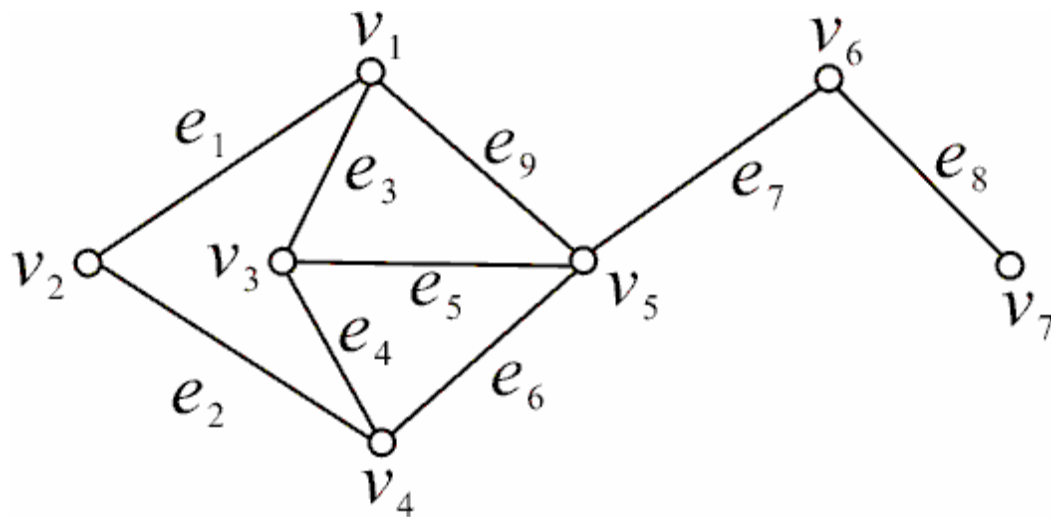
E' 是**边割集**—— $p(G-E')>p(G)$ 且有极小性

e 是**割边**（桥）—— $\{e\}$ 为边割集



例3 $\{v_1, v_4\}$, $\{v_6\}$ 是点割集, v_6 是割点. $\{v_2, v_5\}$ 是点割集吗?

$\{e_1, e_2\}$, $\{e_1, e_3, e_5, e_6\}$, $\{e_8\}$ 等是边割集, e_8 是桥, $\{e_7, e_9, e_5, e_6\}$ 是边割集吗?



几点说明:

- K_n 中无点割集, N_n 中既无点割集, 也无边割集, 其中 N_n 为 n 阶零图.
- 若 G 连通, E' 为边割集, 则 $p(G-E')=2$, V' 为点割集, 则 $p(G-V') \geq 2$



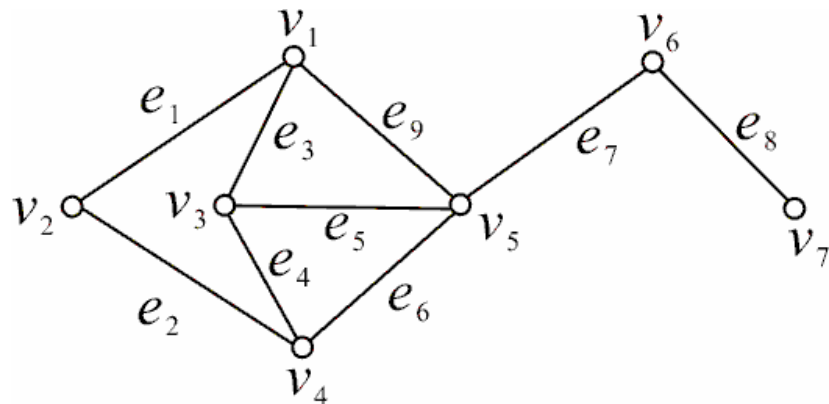
定义14.18 G 为连通非完全图

点连通度—— $\kappa(G) = \min\{|V'| \mid V' \text{为点割集}\}$

规定 $\kappa(K_n) = n-1$

若 G 非连通, $\kappa(G) = 0$

若 $\kappa(G) \geq k$, 则称 G 为 **k -连通图**



定义14.19 设 G 为连通图

边连通度—— $\lambda(G) = \min\{|E'| \mid E' \text{为边割集}\}$

若 G 非连通, 则 $\lambda(G) = 0$

若 $\lambda(G) \geq r$, 则称 G 是 **r 边-连通图**

图中, $\kappa=\lambda=1$, 它是 1-连通图 和 1边-连通图



- $\kappa(K_n)=\lambda(K_n)=n-1$
- G 非连通, 则 $\kappa=\lambda=0$
- 若 G 中有割点, 则 $\kappa=1$, 若有桥, 则 $\lambda=1$
- 若 $\kappa(G)=k$, 则 G 是1-连通图, 2-连通图, ..., k -连通图, 但不是 $(k+s)$ -连通图, $s\geq 1$
- 若 $\lambda(G)=r$, 则 G 是1-边连通图, 2-边连通图, ..., r -边连通图, 但不是 $(r+s)$ -边连通图, $s\geq 1$
- κ, λ, δ 之间的关系.

定理7.5 $\kappa(G)\leq\lambda(G)\leq\delta(G)$

请画出一个 $\kappa<\lambda<\delta$ 的无向简单图



定义14.20 $D=\langle V,E \rangle$ 为有向图

$v_i \rightarrow v_j$ (v_i 可达 v_j) —— v_i 到 v_j 有通路

$v_i \leftrightarrow v_j$ (v_i 与 v_j 相互可达)

性质

$\rightarrow$ 具有自反性($v_i \rightarrow v_i$)、传递性

$\leftrightarrow$ 具有自反性、对称性、传递性

v_i 到 v_j 的短程线与距离

类似于无向图中，只需注意距离表示法的不同

(无向图中 $d(v_i, v_j)$ ，有向图中 $d\langle v_i, v_j \rangle$) 及 $d\langle v_i, v_j \rangle$ 无对称性



定义14.22 $D=\langle V,E\rangle$ 为有向图

D 弱连通(连通)——基图为无向连通图

D 单向连通—— $\forall v_i, v_j \in V, v_i \rightarrow v_j$ 或 $v_j \rightarrow v_i$

D 强连通—— $\forall v_i, v_j \in V, v_i \leftrightarrow v_j$

易知, 强连通 $\Rightarrow$ 单向连通 $\Rightarrow$ 弱连通

判别法

定理14.8 D 强连通当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的回路

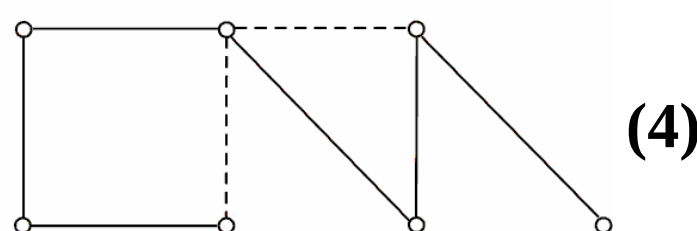
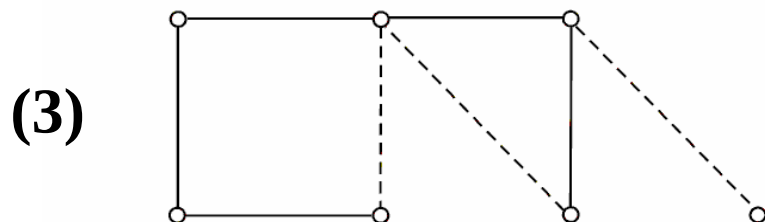
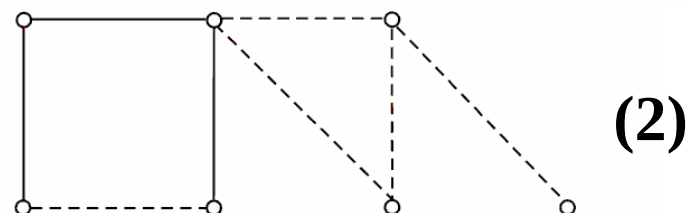
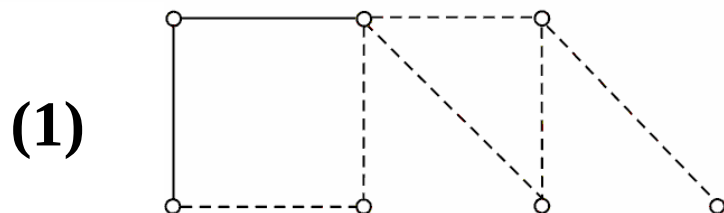
定理14.9 D 单向连通当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的通路



无向图中

设 $G=\langle V, E \rangle$ 为 n 阶无向图, $E \neq \emptyset$. 设 Γ_l 为 G 中一条路径, 若此路径的始点或终点与通路外的顶点相邻, 就将它们扩到通路中来, 继续这一过程, 直到最后得到的通路的两个端点不与通路外的顶点相邻为止. 设最后得到的路径为 Γ_{l+k} (长度为 l 的路径扩大成了长度为 $l+k$ 的路径), 称 Γ_{l+k} 为“极大路径”, 称使用此种方法证明问题的方法为“**扩大路径法**”.

有向图中类似讨论, 只需注意, 在每步扩大中保证有向边方向的一致性.



由某条路径扩大出的极大路径不惟一，极大路径不一定是图中最长的路径

上图中，(1)中实线边所示的长为2的初始路径 Γ ，(2),(3),(4)中实线边所示的都是它扩展成的极大路径。

还能找到另外的极大路径吗？



例4 设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶无向简单图, $\delta \geq 2$, 证明 G 中存在长度 $\geq \delta+1$ 的圈.

证 设 $\Gamma = v_0v_1 \dots v_l$ 是由初始路径 Γ_0 用扩大路径法得到的极大路径, 则 $l \geq \delta$ (为什么?).

因为 v_0 不与 Γ 外顶点相邻, 又 $d(v_0) \geq \delta$, 因而在 Γ 上除 v_1 外, 至少还存在 $\delta-1$ 个顶点与 v_0 相邻. 设 v_x 是离 v_0 最远的顶点, 于是 $v_0v_1 \dots v_xv_0$ 为 G 中长度 $\geq \delta+1$ 的圈.



定义14.23 设 $G=\langle V,E\rangle$ 为一个无向图, 若能将 V 分成 V_1 和 V_2 ($V_1\cup V_2=V$, $V_1\cap V_2=\emptyset$), 使得 G 中的每条边的两个端点都是一个属于 V_1 , 另一个属于 V_2 , 则称 G 为**二部图** (或称**二分图**、**偶图**等), 称 V_1 和 V_2 为**互补顶点子集**, 常将二部图 G 记为 $\langle V_1,V_2,E\rangle$.

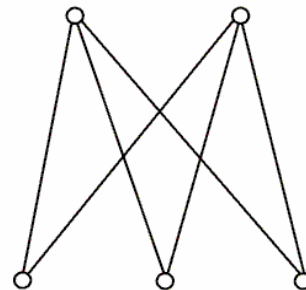
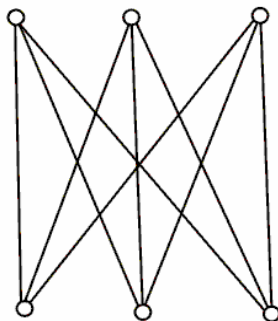
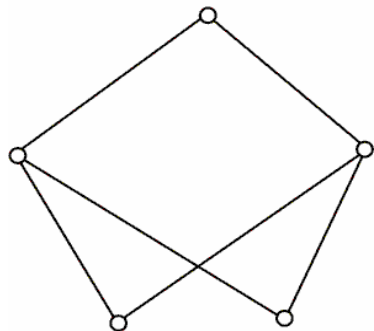
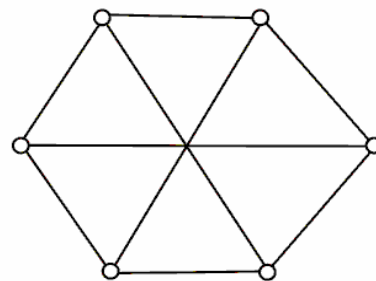
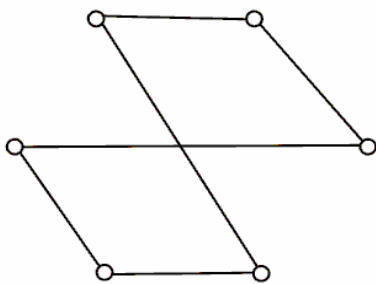
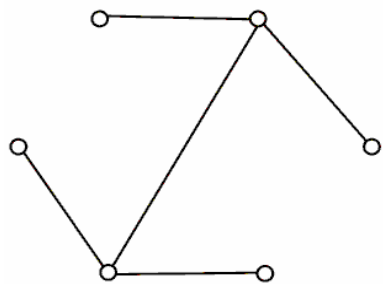
又若 G 是简单二部图, V_1 中每个顶点均与 V_2 中所有的顶点相邻, 则称 G 为**完全二部图**, 记为 $K_{r,s}$, 其中 $r=|V_1|$, $s=|V_2|$.

注意, n 阶零图为二部图.



定理14.10 无向图 $G=\langle V,E \rangle$ 是**二部图**当且仅当 G 中无奇圈

由定理14.10可知图9中各图都是二部图，哪些是完全二部图？哪些图是同构的？





无向图的关联矩阵（对图无限制）

定义14.24 无向图 $G=\langle V, E \rangle$, $|V|=n$, $|E|=m$, 令 m_{ij} 为 v_i 与 e_j 的关联次数, 称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 G 的**关联矩阵**, 记为 $M(G)$.

性质

- (1) $\sum_{i=1}^n m_{ij} = 2 \quad (j = 1, 2, \dots, m)$
- (2) $\sum_{j=1}^m m_{ij} = d(v_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$
- (3) $\sum_{i,j} m_{ij} = 2m$
- (4) 平行边的列相同



有向图的关联矩阵（无环有向图）

定义14.25 有向图 $D=\langle V, E \rangle$ ，令
则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 D 的**关联矩阵**，记为 $M(D)$ 。

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的始点} \\ 0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联} \\ -1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的终点} \end{cases}$$

性质

$$(1) \sum_{i=1}^n m_{ij} = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, m)$$

$$(2) \sum_{j=1}^m (m_{ij} = 1) = d^+(v_i), \quad \sum_{j=1}^m (m_{ij} = -1) = d^-(v_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$(3) \sum_{i,j} m_{ij} = 0$$

(4) 平行边对应的列相同



定义14.26 设有向图 $D=<V,E>$, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令为顶点 v_i 邻接到顶点 v_j 边的条数, 称为 D 的邻接矩阵, 记作 $A(D)$, 或简记为 A .

性质

- (1) $\sum_{j=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^+(v_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$
- (2) $\sum_{i=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^-(v_j), \quad j = 1, 2, \dots, n$
- (3) $\sum_{i,j} a_{ij}^{(1)} = m$ --- D 中长度为1的通路数
- (4) $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(1)}$ --- D 中长度为1的回路数



定理14.11 设 A 为有向图 D 的邻接矩阵, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为顶点集, 则 A 的 l 次幂 A^l ($l \geq 1$) 中元素

$a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, 其中

$a_{ii}^{(l)}$ 为 v_i 到自身长度为 l 的回路数, 而

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路总数,

$\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路总数.

推论 设 $B_l = A + A^2 + \dots + A^l$ ($l \geq 1$), 则

B_l 中元素 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度小于或等于 l 的通路数.

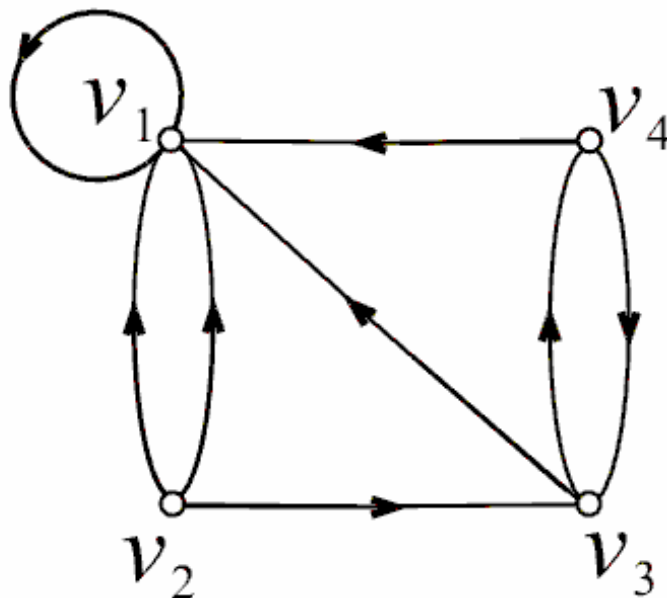
$\sum_{i=1}^n b_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度小于或等于 l 的回路数



例5 有向图 D 如图所示, 求 A, A_2, A_3, A_4 , 并回答诸问题:

(1) D 中长度为1, 2, 3, 4的通路各有多少条? 其中回路分别为多少条?

(2) D 中长度小于或等于4的通路为多少条? 其中有多少条回路?





$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) D 中长度为1的通路为8条，其中有1条是回路。

D 中长度为2的通路为11条，其中有3条是回路。

D 中长度为3和4的通路分别为14和17条，回路分别为1与3条。

(2) D 中长度小于等于4的通路为50条，其中有8条是回路。



定义14.27 设 $D=\langle V, E \rangle$ 为有向图. $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令

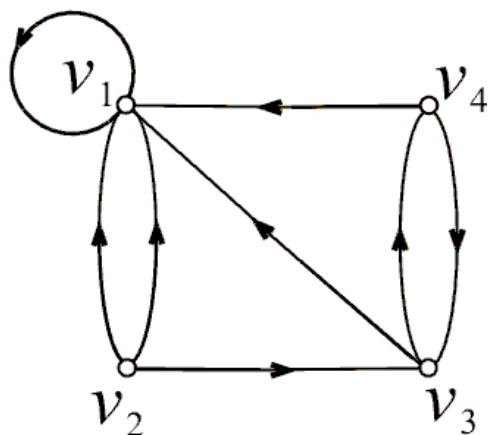
$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 可达 } v_j \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

称 $(p_{ij})_{n \times n}$ 为 D 的可达矩阵, 记作 $P(D)$, 简记为 P .

由于 $\forall v_i \in V, v_i \leftrightarrow v_i$, 所以 $P(D)$ 主对角线上的元素全为1.

由定义不难看出, D 强连通当且仅当 $P(D)$ 为全1矩阵.

下图所示有向图 D 的可达矩阵为



$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



主要内容

- 无向图、有向图、关联与相邻、简单图、完全图、正则图、子图、补图；握手定理与推论；图的同构
- 通路、回路及其分类
- 无向图的连通性与连通度
- 有向图的连通性及其分类
- 图的矩阵表示



- 深刻理解握手定理及推论的内容并能灵活地应用它们
- 深刻理解图同构、简单图、完全图、正则图、子图、补图、二部图的概念以及它们的性质及相互之间的关系
- 记住通路、回路的定义、分类及表示法
- 深刻理解与无向图连通性、连通度有关的诸多概念
- 会判别有向图连通性的类型
- 熟练掌握用邻接矩阵及其幂求有向图中通路与回路数的方法，会求可达矩阵



1. 9阶无向图 G 中，每个顶点的度数不是5就是6. 证明 G 中至少有5个6度顶点或至少有6个5度顶点.

证 关键是利用握手定理的推论.

方法一：穷举法

设 G 中有 x 个5度顶点，则必有 $(9-x)$ 个6度顶点，由握手定理推论可知， $(x, 9-x)$ 只有5种可能： $(0, 9)$, $(2, 7)$, $(4, 5)$, $(6, 3)$, $(8, 1)$ 它们都满足要求.

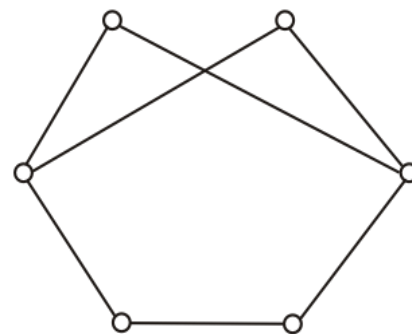
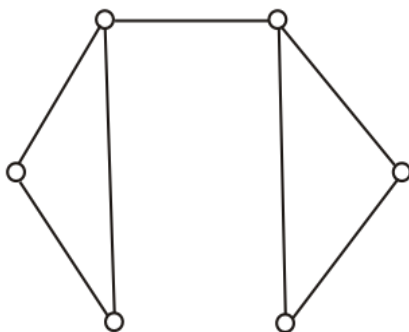
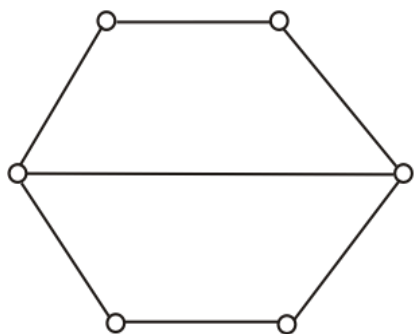
方法二：反证法

否则，由握手定理推论可知，“ G 至多有4个5度顶点并且至多有4个6度顶点”，这与 G 是9阶图矛盾.



2. 数组2, 2, 2, 2, 3, 3能简单图化吗? 若能, 画出尽可能多的非同构的图来.

只要能画出6阶无向简单图, 就说明它可简单图化. 下图的4个图都以此数列为度数列, 请证明它们彼此不同构, 都是 K_6 的子图.



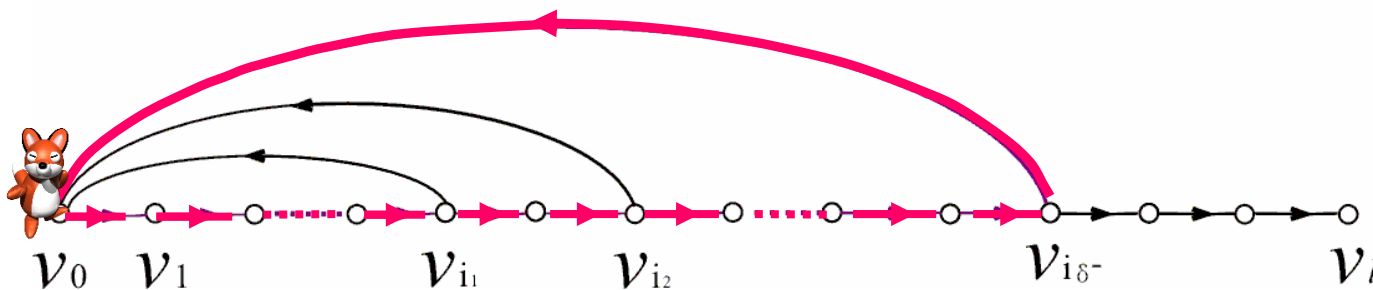


3. 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向简单图, 已知 $\delta(D) \geq 2$, $\delta^+(D) > 0$, $\delta^-(D) > 0$, 证明 D 中存在长度 $\geq \max\{\delta^+, \delta^-\} + 1$ 的圈.

用扩大路径法证明.

情况一: $\delta^- \geq \delta^+$. 证明 D 中存在长度 $\geq \delta^- + 1$ 的圈.

设 $\Gamma = v_0 v_1 \dots v_l$ 为极大路径, 则 $l \geq \delta^-$ (为什么?). 由于 $d^-(v_0) \geq \delta^-$, 所以在 Γ 上存在 $v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_{\delta^-}}$ 邻接到 v_0 , 于是 $v_0 v_1 \dots v_{i_1} \dots v_{i_2} \dots v_{i_{\delta^-}} v_0$ 为 D 中长度 $\geq \delta^- + 1$ 的有向圈



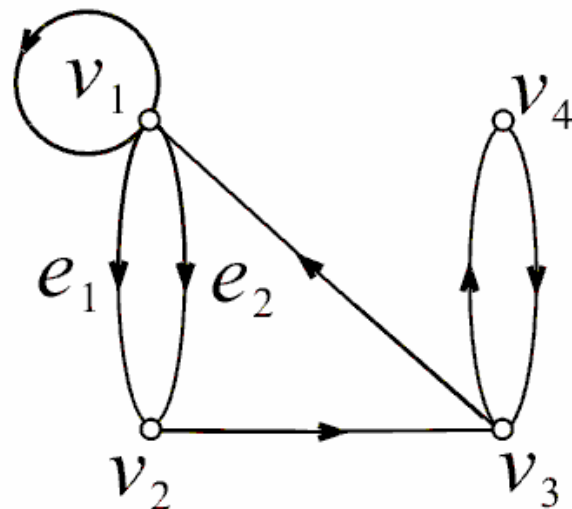
情况二: $\delta^+ \geq \delta^-$, 只需注意 $d^+(v_l) \geq \delta^+$.





4. 有向图 D 如图所示, 回答下列诸问:

- (1) D 中有几种非同构的圈?
- (2) D 中有几种非圈非同构的简单回路?
- (3) D 是哪类连通图?
- (4) D 中 v_1 到 v_4 长度为1,2,3,4的通路各多少条? 其中几条是非初级的简单通路?
- (5) D 中 v_1 到 v_1 长度为1,2,3,4的回路各多少条? 讨论它们的类型.
- (6) D 中长度为4的通路 (不含回路) 有多少条?
- (7) D 中长度为4的回路有多少条?
- (8) D 中长度 ≤ 4 的通路有多少条? 其中有几条是回路?
- (9) 写出 D 的可达矩阵.





(1) D 中有3种非同构的圈，长度分别为1,2,3，请画出它们的图形.

(2) D 中有3种非圈的非同构的简单回路，它们的长度分别为4,5,6. 请画出它们的图形来.

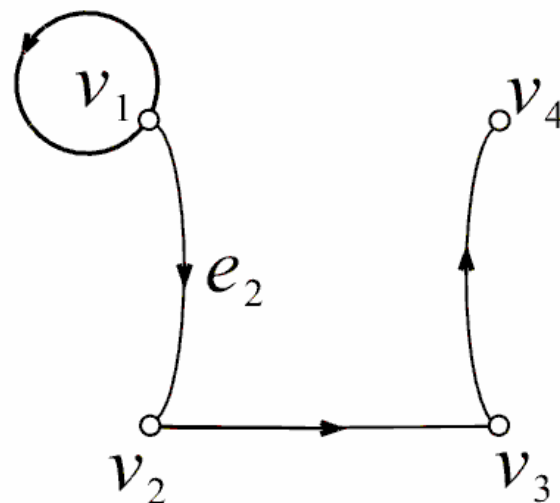
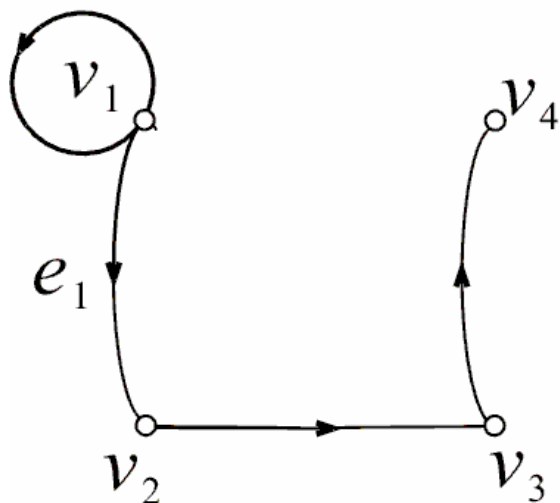
(3) D 是强连通的（为什么？）

为解(4)—(8)，只需先求 D 的邻接矩阵的前4次幂.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$A^3 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^4 = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$



(4) v_1 到 v_4 长度为1,2,3,4的通路数分别为0,0,2,2. 其中只有长度为4的两条是非初级的简单通路（定义意义下），见下图所示.





- (5) v_1 到 v_1 长度为1,2,3,4的回路数分别为1,1,3,5. 其中长度为1的是初级的(环); 长度为2的是复杂的; 长度为3的中有1条是复杂的, 2条是初级的; 长度为4的有1条是复杂的, 有4条是非初级的简单回路. 请在图中行遍以上各回路.
- (6) 长度为4的通路(不含回路)为33条.
- (7) 长度为4的回路为11条.
- (8) 长度 ≤ 4 的通路88条, 其中22条为回路.
- (9) 4×4 的全1矩阵.